+ TEMA 01

INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE **AUTOMÁTICO**

- Conceptos de Inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo
- Importancia del aprendizaje automático y avances tecnológicos
- Casos de uso comercial comunes en las empresas
- Ejemplos empresariales resueltos con aprendizaje automático

INTRODUCCIÓN
DE LA SESIÓN

+ Hoy en día el aprendizaje automático es un pilar fundamental de la inteligencia artificial que está revolucionando la manera en que las máquinas aprenden y toman decisiones. Desde los conceptos básicos hasta las técnicas avanzadas de aprendizaje profundo, se verá cómo se construyen y entrenan los modelos para realizar tareas increíbles en diversos campos como la salud, las finanzas, entre otras.

+ **Durante esta sesión:**
  - **Reconocerás** cómo el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo son parte de la inteligencia artificial.
  - **Describirás** la terminología de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
  - **Conocerás** cómo poder aplicar los recursos de inteligencia artificial en el ambiente laboral y en el mundo real.
  - **Aprenderás** cómo la inteligencia artificial puede ayudar a resolver problemas empresariales.

+

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, **APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y APRENDIZAJE PROFUNDO**

UN POCO DE HISTORIA

1950 — Test de Turing

Alan Turing propone el Test de Turing como un criterio de inteligencia de una máquina.

1956 — Nacimiento de la IA

La conferencia de Dartmouth, organizada por John McCarthy, es considerada el nacimiento oficial de la inteligencia artificial como campo académico.

1960 — El auge de los programas de IA

Programas como ELIZA (1966) y SHRDLU (1970) son desarrollados para procesar el lenguaje natural y demostrar la capacidad de comprensión y generación de lenguaje por parte de máquinas.

1970 — Enfriamiento de la IA

Debido a limitaciones tecnológicas y exageraciones de las capacidades de la IA, el interés y la financiación disminuyen.

1980 — Resurgimiento con sistemas expertos

Tecnologías como los sistemas expertos, que emulan la decisión de expertos humanos, reviven el interés y la inversión en la IA.

© ISIL. Todos los derechos reservados

1997

Deep Blue ganó a Kasparov

"IBM's Deep Blue" vence al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, un gran hito para la IA en juegos de estrategia.

2000

Big Data y Aprendizaje Automático

Avances en el almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de datos junto con algoritmos de aprendizaje automático empiezan a crear aplicaciones prácticas y de gran impacto.

2011

Watson en Jeopardy

El sistema Watson de IBM vence a los campeones del juego de preguntas "Jeopardy!", demostrando avances en procesamiento de lenguaje natural.

2012

Avances en Aprendizaje Profundo

AlexNet, una red neuronal convolucional, gana por un margen significativo el desafío ImageNet, marcando el comienzo de la era del aprendizaje profundo.

2020

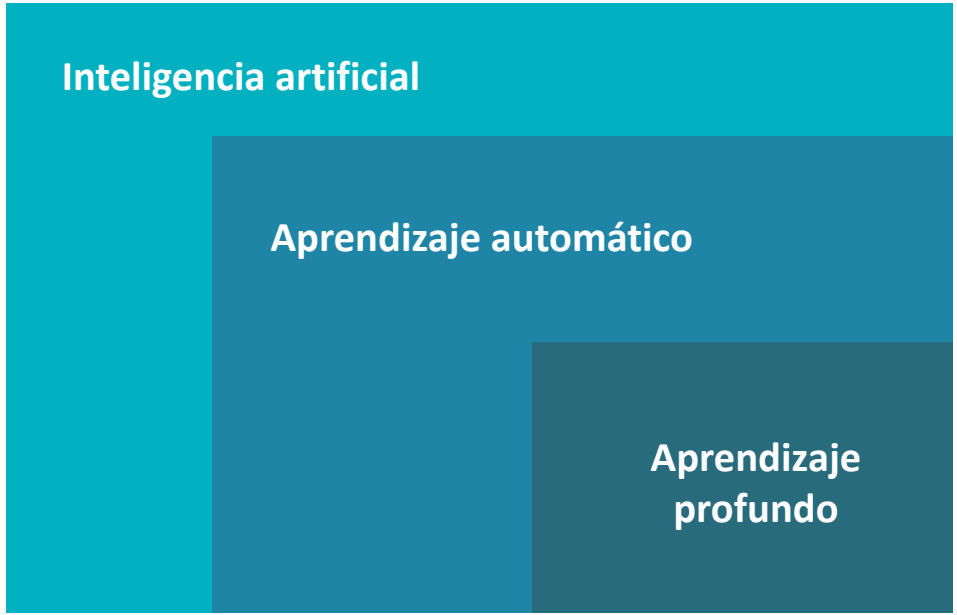
IA Generalizada

La inteligencia artificial se encuentra en muchos aspectos de la vida diaria y continúa avanzando, con aplicaciones que van desde la conducción autónoma hasta los asistentes personales y más allá.

© ISIL. Todos los derechos reservados

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

- El aprendizaje automático es un subconjunto de la IA, que es una amplia rama de la informática para la construcción de máquinas que pueden realizar tareas humanas.



© ISIL. Todos los derechos reservados

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

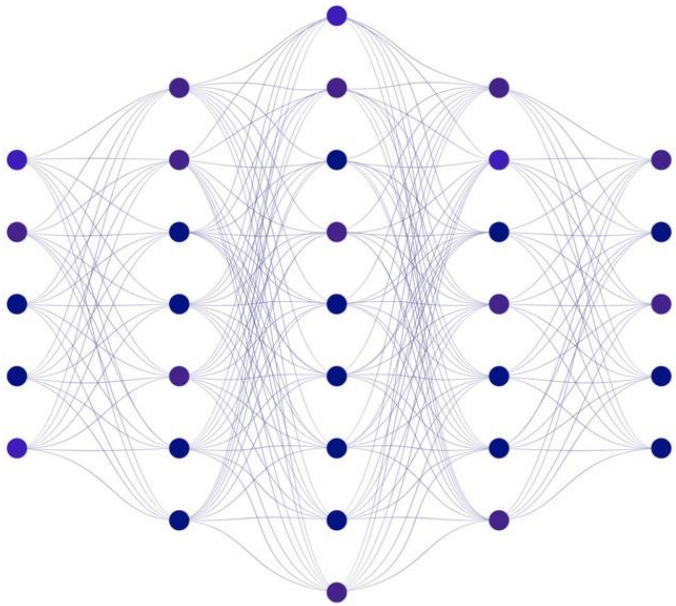
- El aprendizaje automático es el estudio científico de algoritmos y modelos estadísticos para realizar una tarea usando inferencia en lugar de instrucciones.

© ISIL. Todos los derechos reservados

APRENDIZAJE PROFUNDO

El aprendizaje profundo representa un avance significativo en las capacidades de IA y aprendizaje automático. La teoría detrás del aprendizaje profundo se creó a partir de cómo funciona el cerebro humano. Una red neuronal artificial (RNA) está inspirada en las neuronas biológicas del cerebro, aunque la implementación es diferente.

Red neuronal artificial



© ISIL. Todos los derechos reservados

Aspecto	Aprendizaje automático	Aprendizaje profundo
Definición	Subcampo de la IA que permite a las máquinas aprender de los datos sin ser programadas explícitamente.	Subconjunto del aprendizaje automático basado en redes neuronales artificiales con múltiples capas.
Estructura	Utiliza algoritmos más simples y directos.	Utiliza redes neuronales complejas con múltiples capas ocultas.
Volumen de datos	Puede funcionar con conjuntos de datos más pequeños.	Requiere grandes cantidades de datos para ser efectivo.
Interpretabilidad	Generalmente más interpretable y transparente.	Menos interpretable ("caja negra"), difícil de explicar las decisiones.
Tiempo de entrenamiento	Generalmente más rápido.	Requiere más tiempo y recursos computacionales.
Aplicaciones típicas	Clasificación, regresión, clustering.	Procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora, reconocimiento de voz.
Extracción de características	A menudo requiere ingeniería manual de características.	Realiza extracción automática de características.
Complejidad	Eficaz para problemas más simples y lineales.	Mejor para problemas complejos y no lineales.
Tipo de datos	Trabaja bien con datos estructurados.	Datos no estructurados (imágenes, texto, audio).
Ejemplos de algoritmos	Regresión lineal, árboles de decisión, SVM.	Redes neuronales convolucionales (CNN), redes neuronales recurrentes (RNN).

© ISIL. Todos los derechos reservados

+

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE **AUTOMÁTICO Y AVANCES TECNOLÓGICOS**

1

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: El aprendizaje automático impulsa muchas de las tecnologías más avanzadas, como los asistentes virtuales, los vehículos autónomos y los sistemas de recomendación personalizados.

2

ANÁLISIS DE DATOS A GRAN ESCALA: Permite procesar y extraer información valiosa de enormes cantidades de datos, algo crucial en la era del Big Data.

3

PERSONALIZACIÓN: Permite crear experiencias y servicios altamente personalizados en áreas como el marketing, el entretenimiento y la atención al cliente.

© ISIL. Todos los derechos reservados

4

AVANCES MÉDICOS: Contribuye al diagnóstico precoz de enfermedades, al descubrimiento de nuevos medicamentos y a la medicina personalizada.

5

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Acelera el proceso de descubrimiento científico en campos como la física, la biología y la astronomía.

6

SEGURIDAD Y DETECCIÓN DE FRAUDES: Mejora los sistemas de seguridad y la detección de actividades fraudulentas en sectores como la banca y el comercio electrónico.

© ISIL. Todos los derechos reservados

VIDEO

¿QUÉ ES APRENDIZAJE AUTOMÁTICO O MACHINE LEARNING? NUEVAS TECNOLOGÍAS

https://youtu.be/NdNyYcAJQr8?si=OEJ0V4wbJPcwClxy

© ISIL. Todos los derechos reservados

+

CASOS DE USO COMERCIAL **COMUNES EN LAS EMPRESAS**

SPAM vs. Correo regular

- El filtro de *spam* es el resultado de un programa de aprendizaje automático al que se entrenó con ejemplos de *spam* y mensajes de correo electrónico normales.

Recomendaciones

- En función de los libros que se lean o de los productos que se compren, los programas de aprendizaje automático predicen otros libros o productos que podrían gustar. Una vez más, el programa de aprendizaje automático se entrenó con datos de hábitos y compras de otros lectores.

Fraude tarjetas de crédito

- Del mismo modo, el programa de aprendizaje automático se entrenó con ejemplos de transacciones que resultaron ser fraudulentas, junto con transacciones que eran legítimas.

© ISIL. Todos los derechos reservados

+

EJEMPLOS EMPRESARIALES **RESUELTOS CON APRENDIZAJE AUTOMÁTICO**

Walmart: Optimización de inventario y cadena de suministro

Falta eficiencia en la gestión del inventario en miles de tiendas.

Sistema de IA para predecir demanda y optimizar niveles de inventario para gestionar eficientemente el inventario.

Reducción de costos de inventario y mejora en disponibilidad de productos.

© ISIL. Todos los derechos reservados

JP Morgan: Detección de fraude y cumplimiento normativo.

Actividades fraudulentas.

Sistema COiN para analizar documentos legales y financieros, con el que se detectará actividades fraudulentas y garantizar cumplimiento regulatorio.

Reducción del tiempo de revisión de documentos de 360,000 horas al año a segundos.

© ISIL. Todos los derechos reservados

UPS: Optimización de rutas de entrega

PROBLEMA

Falta eficiencia en las rutas de entrega.

SOLUCIÓN

Sistema ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation) basado en IA para mejorar la eficiencia en las rutas de entrega.

RESULTADO

Ahorro de 10 millones de galones de combustible al año y reducción de 100,000 toneladas de emisiones de CO_2.

© ISIL. Todos los derechos reservados

Spotify: Creación de listas de reproducción personalizadas

PROBLEMA

Falta mejorar el “engagement” de los usuarios.

SOLUCIÓN

Algoritmos de aprendizaje automático para analizar preferencias musicales y ofrecer contenido musical personalizado a los usuarios.

RESULTADO

Creación de listas como "Descubrimiento Semanal", aumentando el “engagement” de los usuarios.

© ISIL. Todos los derechos reservados

Unilever: Optimización de procesos de contratación.

PROBLEMA

El proceso de selección de personal es engorroso y poco preciso.

SOLUCIÓN

Plataforma de IA para evaluar candidatos mediante juegos y análisis de video para agilizar y mejorar el proceso de selección de personal.

RESULTADO

Reducción del tiempo de contratación en un 75 % y aumento en la diversidad de contrataciones.

© ISIL. Todos los derechos reservados

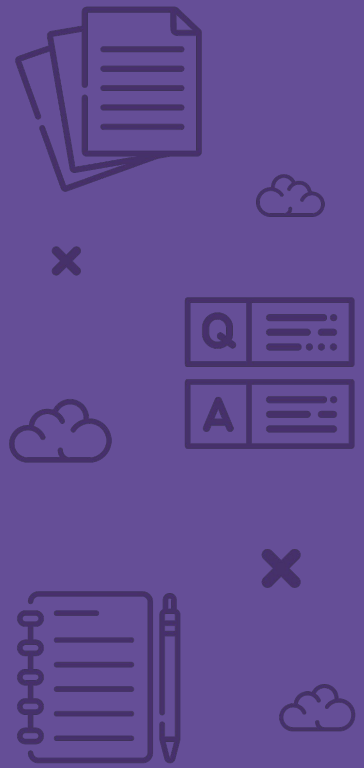
“La IA es la nueva electricidad”.

Andrew Ng (2017)

© ISIL. Todos los derechos reservados

ENTONCES
¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

© ISIL. Todos los derechos reservados



+

CONCLUSIONES
MÁS REFERENCIAS

- La IA, el *Machine Learning* (ML) y el *Deep Learning* (DL) están transformando radicalmente cómo operan las empresas y cómo se interactúa con la tecnología.

- La aplicación ética y responsable del ML será clave para maximizar sus beneficios mientras se minimizan los riesgos potenciales.

- Los datos son los nuevos activos importantes de cada empresa. Sin ellos no se podría lograr que la inteligencia artificial pueda desarrollar nuevos modelos con información relevante.

+

BIBLIOGRAFÍA
MÁS REFERENCIAS

+ VIDEO

Canal GCFAprendeLibre. *Qué es aprendizaje automático o machine learning | Nuevas tecnologías*
[Video]. Obtenido de https://youtu.be/NdNyYcAJQr8?si=70Tf2RHU_QOycMUP

+ AWS ACADEMY

AWS Academy Machine Learning Foundations [64789] – Educator. Módulo 2 Introducción al aprendizaje automático

+ PRESENTACIÓN

Ng, A. (2017, 28 de enero). *Artificial Intelligence is the New Electricity* [Presentación]. Stanford MSx Future Forum.

+ WEB

https://herramientas-ia.com/linea-de-tiempo-de-la-inteligencia-artificial/

ISIL+